프리미엄 수산 혁신 사업 제안서

'바이오 유황' 기반, 지속가능한 K-Fisheries의 미래

농업회사법인 수성(주)

사업 제안 주요 내용 (Agenda)

01 현 수산업의 위기와 새로운 패러다임

02 바이오황 : 미래 수산업의 핵심 솔루션

03 수협중앙회와 함께하는 프리미엄 수산 사업

04 국가 수산업 발전과 2026년 지방선거 공약 제안

05 부록

01. 현 수산업의 위기 와 새로운 패러다임

대한민국 수산업의 현실 : 악순환의 고리

고밀도 양식

고밀도 양식 환경으로 인한 어류 스트레스 증가 및 질병 창궐

항생제 남용

질병 통제를 위한 항생제 오남용으로 인한 내성 및 잔류 문제 발생

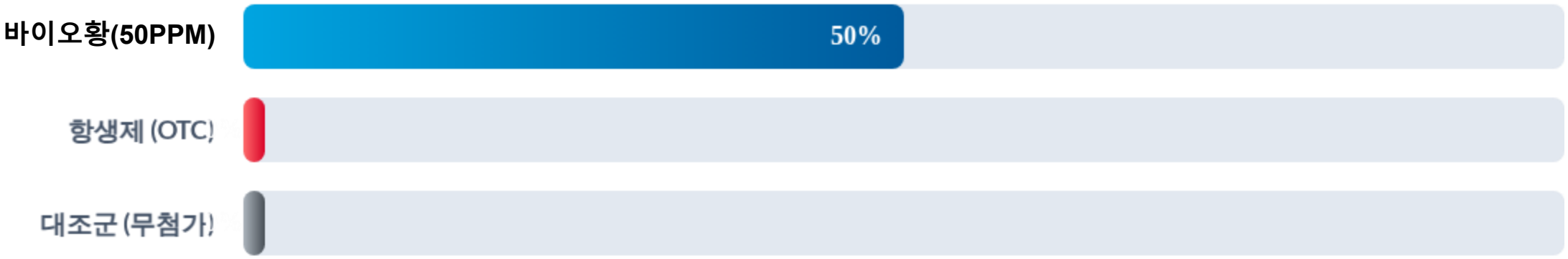
해양 오염

배출 사료와 분진으로 인한 수질 오염 및 적조 등 생태계 파괴

소비자 신뢰 하락

유해성분 잔류 우려로 인한 소비자 불신 및 국민 건강 위협

항생제'를 능가하는 압도적 질병 예방



넙치 치어 대상 에드워드균 공격 실험 10일차 누적 생존율 비교.
항생제 및 대조군은 전멸(0%)했으나, 법제유황 투여군은 50%의 생존율을 기록했습니다. (Source: 부경대학교)

획기적인 생산성 증대 (넙치 성어)

+11.1%p

증체율 (WG)

(유황 39.3% vs 대조 28.2%)

+25.5%p

사료효율 (FE)

(유황 71.9% vs 대조 46.4%)

+16.1%p

생존율 (Survival)

(유황 80.4% vs 대조 64.3%)

8주간 넙치 성어(500g) 대상 실험결과 (Source : 국립수산과학원 사료센터)

전 어종으로의 확대 가능성

Figure 8. 사육실험 종료시 해삼 전체중 측정

청해삼 (한국해양대)

나노유황 500ppm 투여 시, 대조구 대비 증체율 +15.8% 증가. 저염분/공기노출 등 스트레스 저항성 (생존율) 대폭 향상.

전복 (자체 실험)

치패(종묘) 육성 단계 폐사율을 기존 40%에서 15% 미만으로 획기적으로 감소.

넙치 (품질 향상)

어육 내 필수 지방산(DHA, ARA) 함량 증가.
(Source: 부경대학교)

수협 중심의 '사업 총괄 시스템' 구축

생산·공급·인증

전국 양식 어가에 '법제유황 사료첨가제(Mighty Green Plus F)'를 안정적으로 보급합니다.

'수협 인증' 프리미엄 브랜드(예: 수협 유황광어)를 런칭하여, 항생제 없는 친환경 수산물 공급망을 구축합니다.

유통·마케팅·R&D

수협 바다마트 등 강력한 전국 유통망을 통해 프리미엄 시장을 선점하고, 차별화된 스토리텔링으로 시장을 확대합니다.

지속적인 공동 R&D로 신규 어종 적용을 확대하고 기술을 고도화합니다.

04. 국가 수산업

친환경 수산업 육성
법제유황 보급으로 '지속 가능한 양식 생태계 구축'

어가 소득 증대
고품질 프리미엄 수산물 생산으로 '어촌 경제 활성화' 기여

국민 건강 증진
'항생제 없는' 안전한 먹거리 제공으로 '삶의 질 향상'

해양 환경 보호
사료효율 개선 및 배출물 감소로 '해양 오염' 근본적 저감

감사합니다

'법제유황'은 대한민국 수산업의 근본적인 변화를 이끌 솔루션입니다.
"MOU 체결"을 통해 지속 가능한 미래 수산업을 함께 만들어 나갈 것을 제안합니다.

농업회사법인 수성(주) | 대표이사 이경호 | bestmpartners@gmail.com

부 록

1. 넙치 미성어 유황흡착 효과시험
2.수산 양식용 제품 실험 & 설명자료
3. 수산-(광어 치어)
4. 수산-(광어 치어)
5. 수산-(광어 치어)
6. 수산-(청해삼)
7. 수산-(청 해삼 성장률)
8. 수산-((청 해삼 저염도 노출실험)
9. 수산-(전복 실험자료)
10. 수산-(전복 실험자료)

넙치 미성어 바이오 황 흡착 효과시험

▫ 사육조건

○ 실험어 : 넙치 미성어(평균무게 500±7.64g)

○ 실험장소 : 사료연구센터 품질평가 2동

○ 실험구 : 28마리/수조 (2반복)

○ 사육수온 : 25.2 ± 2.02 ℃

○ 사육기간 : 8주

○ 사료종류 : 시판배합사료(EP) 12mm

○ 사료공급량 : 만복급이 (2회; 오전, 오후)

○ 사육수조 : 2톤 수조

○ 사료제조 : 대조구(배합사료+수분), 유황첨가구(배합사료+수분+유황액상 혼합)

유황 사료로 인하여 폐사율을20%줄이고 사료 28%절약됨

수산 양식용 제품 실험 & 설명자료

Fig 1-1. 양식장에서 사육중인 넙치

Fig 1-3. 넙치 사육수조

Fig 1-5 어분 탈지 후 건조과정

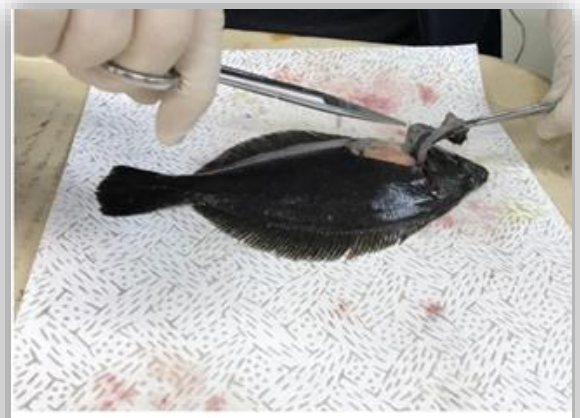


Fig 1-7. 실험어 넙치 해부

Fig 1-2. 넙치 사육수조

Fig 1-4. 넙치 등 근육 동결건조과정

Fig 1-6. 펠렛 제조기를 이용한 사료 제작과정

Fig 1-8. 실험어 넙치 마취

수산 양식용 제품 실험 & 설명자료

Fig 1-9. 실험어 넙치 채혈

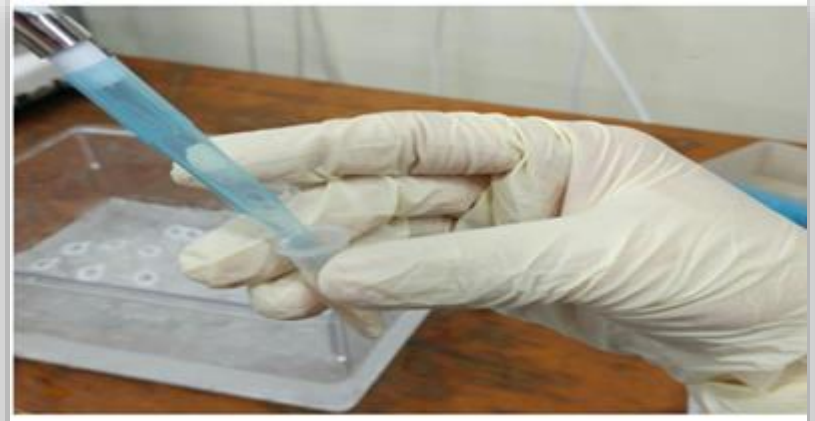


Fig 1-11. 치어기 넙치 혈청 분리

Fig 1-13. 공격실험 수조세팅

Fig 1-10. 실험어 넙치 전혈

Fig 1-12. 혈액분석기

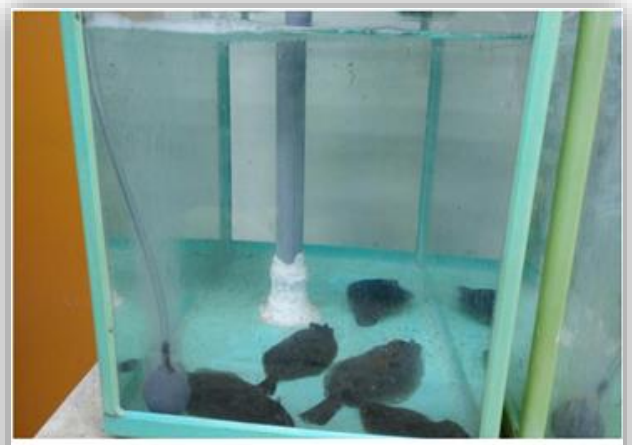


Fig 1-14. 치어기 넙치 공격실험

바이오 황 수산 양식용 제품 실험 & 설명자료

수산 - 광어

	Diets[2]	
	D-1 (대조구)	D-2 (유황첨가구)
IBW (g/fish)[3] (초기무게)	495 ± 6.82	505 ± 5.18
FBW (g/fish)[4] (최종무게)	638 ± 75.9	704 ± 31.0
WG (%)[5] (증체율)	28.2 ± 13.6	39.3 ± 7.6
SGR[6] (일간성장률)	0.53 ± 0.23	0.72 ± 0.12
FE (%)[7] (사료효율)	46.4 ± 15.1	71.9 ± 11.8
Survival (%)[8] (생존율)	64.3 ± 10.1	80.4 ± 7.58

출처: 국립수산과학 기술원 사료센터

증체율 증가

증체율 11.1%증가

->증체율 증가는 출하시점을 앞당기는 지표로도 활용 가능하며, 경제성 분석에 큰 영향

->배합사료가 출하시기를 늦춘다는 단점 극복!!

사료효율 개선

사료효율 25.5%증가

->사료 절감 효과 확인!!!

->양식장 경제적 안정에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대

생존율 증가(폐사율 감소)

폐사율 16.1%감소

->폐사율 감소는 단순히 양식 어가 적게 죽는 의미로만 봐서는 안됨 (바이러스 퇴치,항생효과)

->유황이 가진 면역력증강효과도 나타난다고 볼 수 있음.

->전 방위적인 배합사료 첨가제로써의 역할 가능함.

바이오 황 수산-(광어 치어)

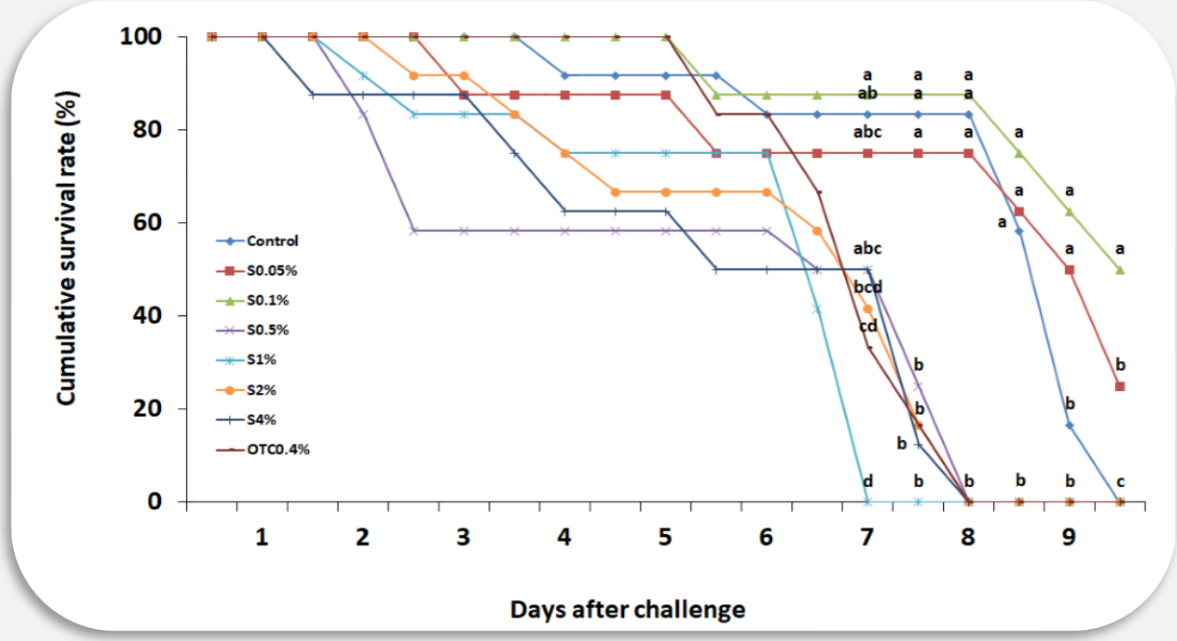
출처:부경대학교 산학협력단 (지도교수 배 승철)

	Diets				
	Control	S0.05%	S0.1%	S0.5%	OTC0.4%
Initial weight (g)	12.6±0.05	12.6±0.06	12.7±0.02	12.7±0.02	12.6±0.01
Final weight (g)	22.1±0.30	22.1±0.36	23.8±0.13	23.8±0.60	25.4±0.95
WG (%)[2]	75.6±1.74[c]	75.5±1.38[c]	87.1±0.42[b]	87.3±2.90[b]	101.3±7.21[a]
SGR (%/day)[3]	1.34±0.02[c]	1.34±0.02[c]	1.49±0.01[b]	1.49±0.04[b]	1.66±0.09[a]
FE (%)[4]	74.6±1.66[cd]	78.4±7.74[bc]	84.2±1.27[b]	82.7±1.52[b]	92.8±4.06[a]
PER[5]	1.60±0.04[cd]	1.70±0.17[bc]	1.81±0.03[b]	1.80±0.03[b]	2.01±0.09[a]
Survival (%)[6]	62.5±1.44[c]	70.0±20.0[bc]	67.5±1.44[c]	65.0±2.89[c]	85.0±0.00[a]

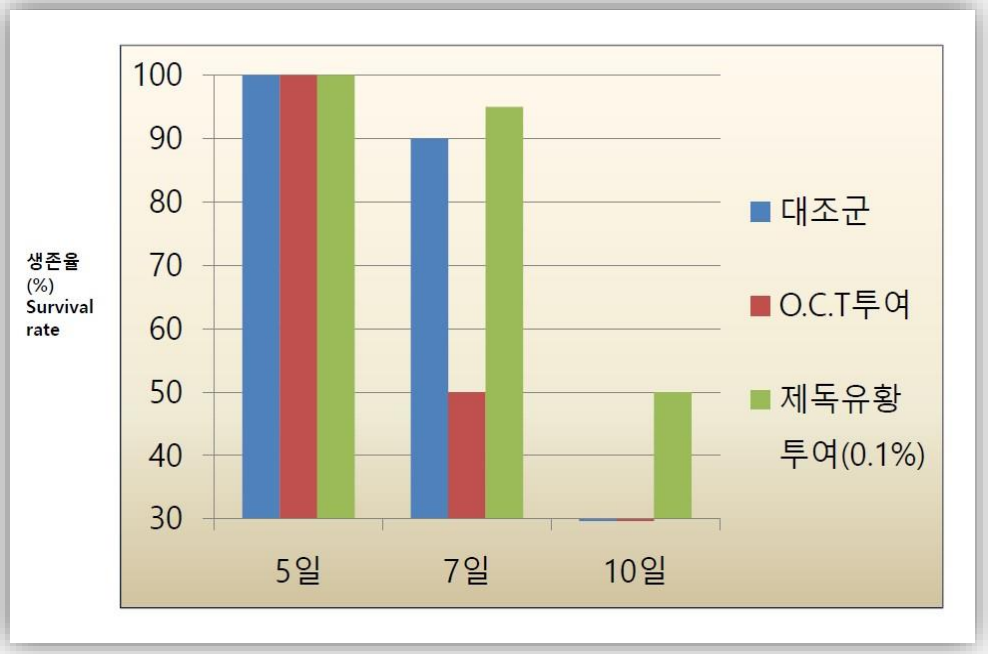
*증체율 : 11.5% 증가 *사료효율: 9.6% 증가 *생존율: 5% 증가 *단백질효율 0.21% 증가

바이오황 수산-(광어 치어)

공격 실험



넙치 치어 공격 실험 결과



출처: 부경대 실험 자료(공격실험 부분)

가장 많이 쓰이는 항생제(O.C.T)를 능가하는 효율
성장뿐만이 아닌, 면역-바이러스효과에도 탁월함 입증

- 대조구 : 10일째 모두 폐사
- O.T.C 실험구: 8일째 모두 폐사
- 유황 첨가구(Immuno-f) : 10일째 50% 생존

바이오 황 수산-(광어 치어)

지방산 분석

해산어의 필수 지방산인 DHA와 Arachidonic Acid(ARA)가 높게 나타남.

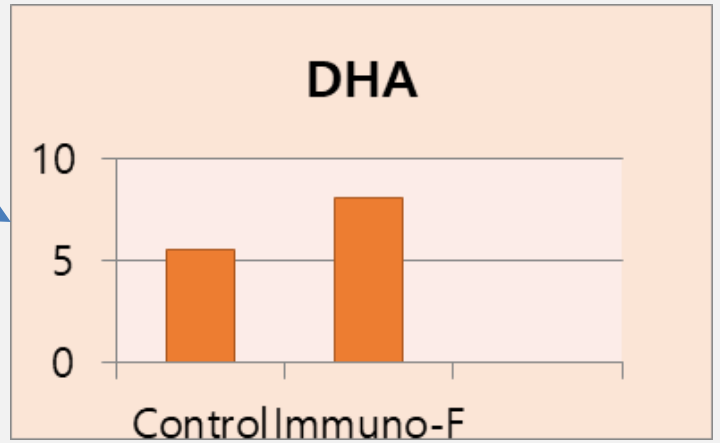
IMMUNO-F의 투여가 DHA와 ARA의 함량을 증가시킴

Poly-unsaturated fatty acid (PUFA)	18:3n6	0.16^{as}±0.01	0.19±0.05	0.12±0.00	0.17±0.01	0.15±0.00	0.13±0.02	0.16±0.01	0.14±0.03
	18:3n3	3.44^{a}±0.46	2.99^{ab}±0.26	3.22^{a}±0.01	2.74^{ab}±0.05	2.99^{ab}±0.40	2.36^{b}±0.07	2.76^{ab}±0.06	3.49^{a}±0.02
	20:3n6	0.05^{as}±0.02	0.03±0.03	0.07±0.01	0.07±0.01	0.06±0.01	0.08±0.00	0.07±0.01	0.06±0.00
	20:4n6	0.57^{b}±0.01	0.76^{ab}±0.06	0.66^{b}±0.08	0.72^{ab}±0.09	0.72^{ab}±0.00	0.94^{a}±0.02	0.73^{ab}±0.06	0.56^{b}±0.08
	20:5n3	2.49^{as}±0.16	2.46±0.09	2.10±0.17	2.97±0.47	2.39±0.43	2.41±0.28	2.20±0.08	2.23±0.22
	22:6n3	5.59^{b}±0.64	6.45^{ab}±0.41	6.12^{ab}±0.65	6.33^{ab}±0.54	5.85^{ab}±1.16	8.09^{a}±0.61	6.44^{ab}±0.53	5.72^{ab}±0.78
Total PUFA		31.3^{as}±0.36	33.2±1.54	33.1±1.17	32.0±0.24	33.2±1.95	32.7±1.04	32.3±0.36	34.4±2.17

[1]Values are means from triplicate groups of fish where the values in each row with different superscripts are significantly different (P<0.05)

출처: 부경대 실험 자료(지방산 분석 부분)

면역 기능



바이오 황수산-(청해삼)

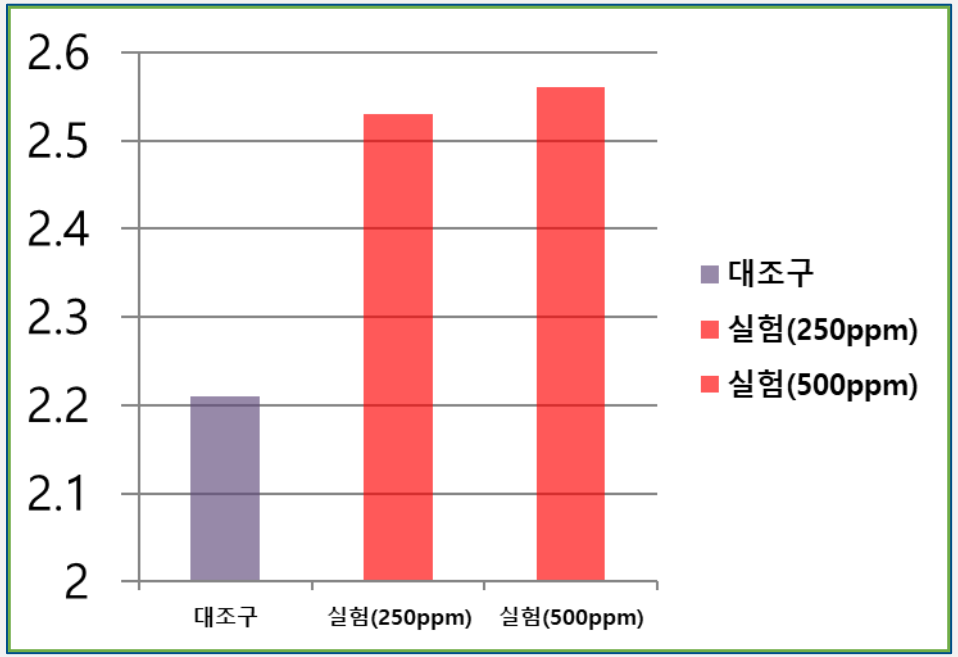
- 종 : 청해삼
- 단 계 : 치삼 단계
- 초기무게 : 평균 1.5g
- 대 조 구 : 시판 배합사료
- 실 험 구 : 시판 배합사 + 나노제독 유황 (25,50,100,250,500ppm)

2018. 해삼 양식을 위한 경제적인 배합사료 개발

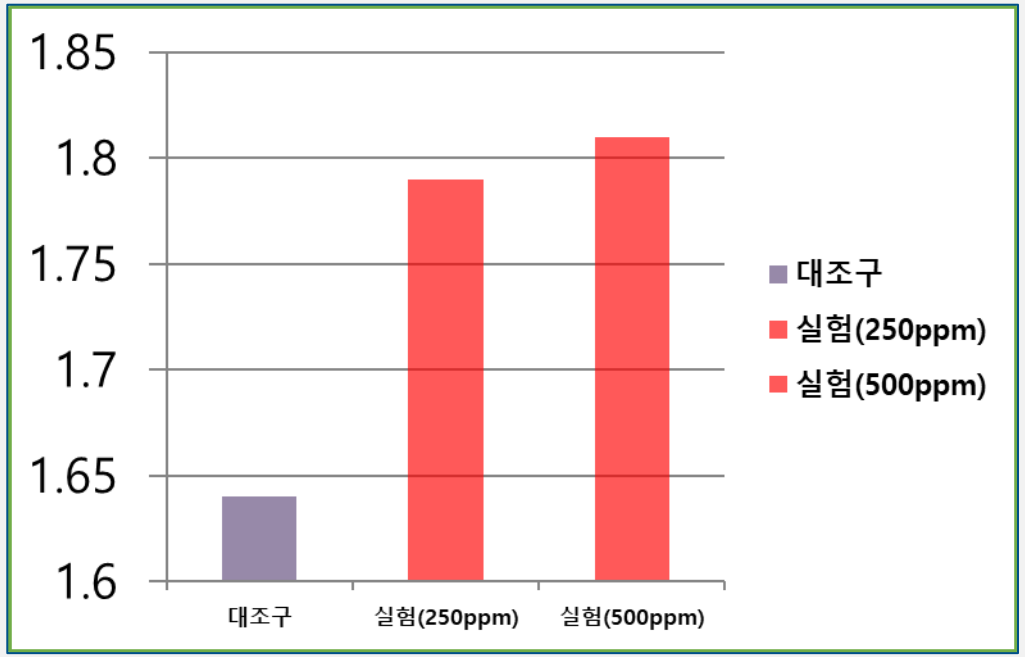
Experimental diets	Initial weight (g/sea cucumber)	Final weight (g/sea cucumber)	Survival (%)	Weight gain (g/sea cucumber)	SGR[1] (%/day)
Con	1.46±0.00	3.68±0.03[e]	99.3±0.67	2.21±0.030[e]	1.64±0.015[e]
NP25	1.46±0.00	3.79±0.02[d]	100.0±0.00	2.33±0.021[d]	1.70±0.009[d]
NP50	1.46±0.00	3.83±0.02[cd]	100.0±0.00	2.37±0.027[cd]	1.72±0.015[cd]
NP100	1.46±0.00	3.93±0.01[ab]	100.0±0.00	2.46±0.011[abc]	1.76±0.002[abc]
NP250	1.46±0.00	3.99±0.02[ab]	100.0±0.00	2.53±0.021[ab]	1.79±0.009[ab]
NP500	1.46±0.00	4.02±0.01[a]	100.0±0.00	2.56±0.012[a]	1.81±0.005[a]
P100	1.46±0.00	3.90±0.01[bc]	100.0±0.00	2.44±0.015[bc]	1.75±0.007[bc]
P-value	P > 0.7	P < 0.0001	P > 0.4	P < 0.0001	P < 0.0001

바이오 황수산-(청 해삼 성장률)

체중 증가율



S.G.R



실험 기관: 한국 해양대학교 조성환 교수

SGR: 일일 성장률(%/day)

바이오 황 수산-(청 해삼 저염도 노출실험)

염도10% 밀도로 떨어뜨린 해수에 12시간 노출 후 누적사망률 측정

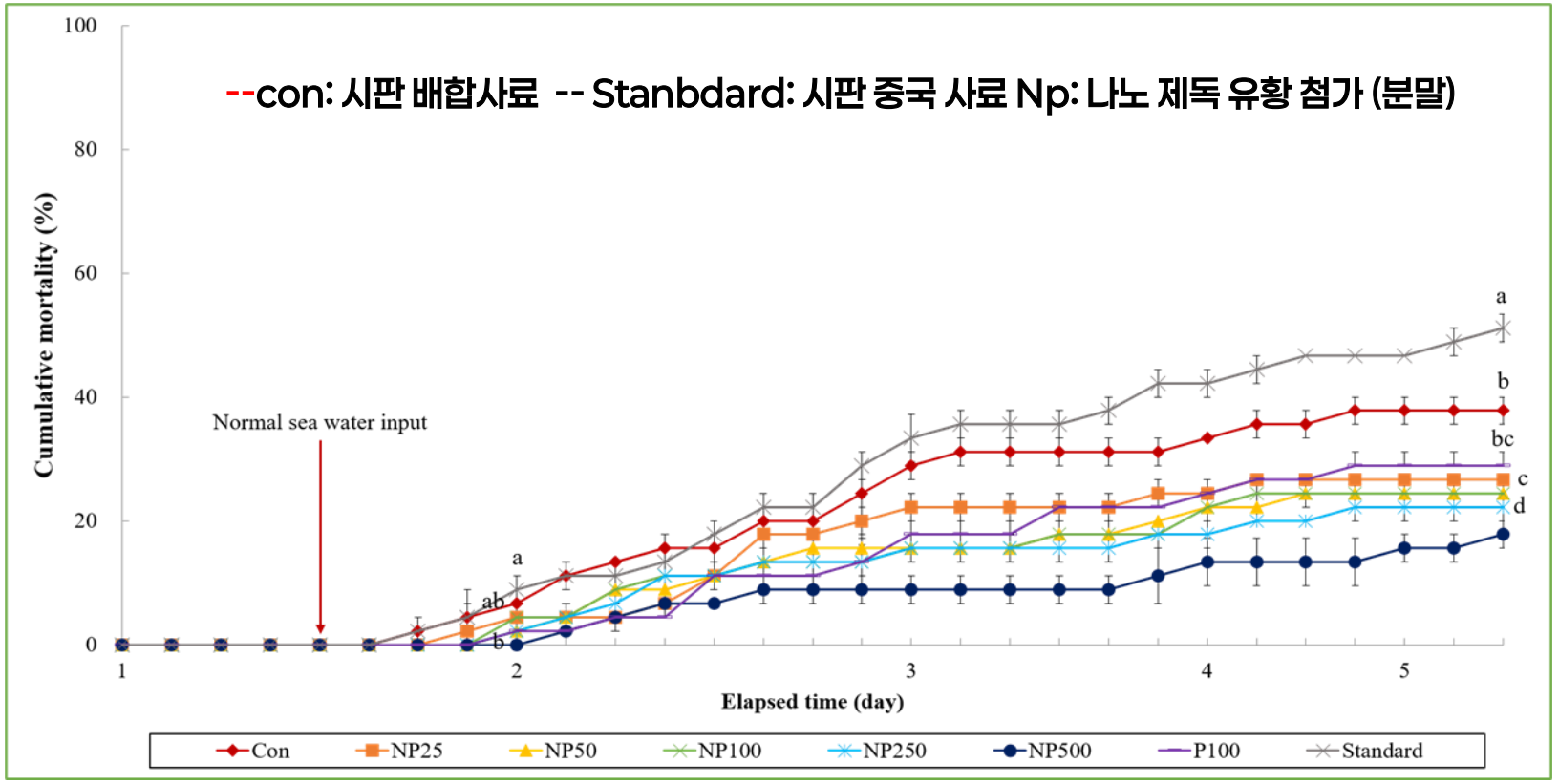
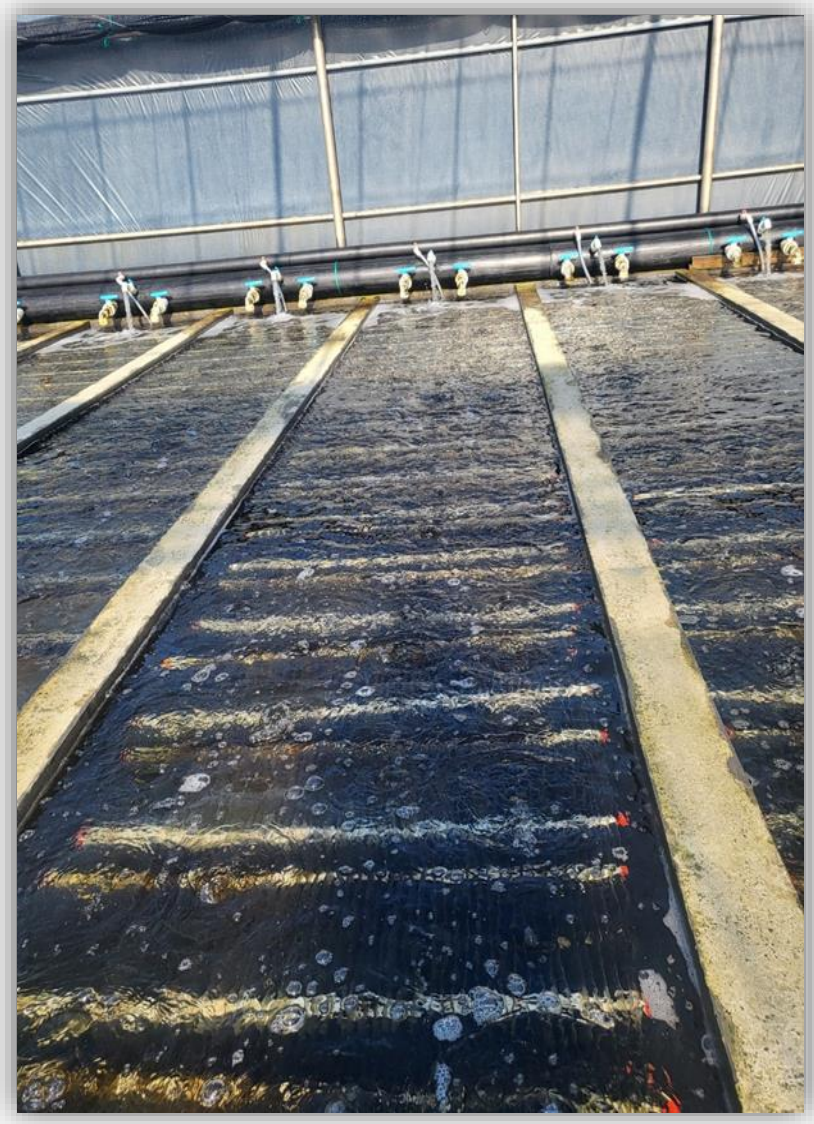
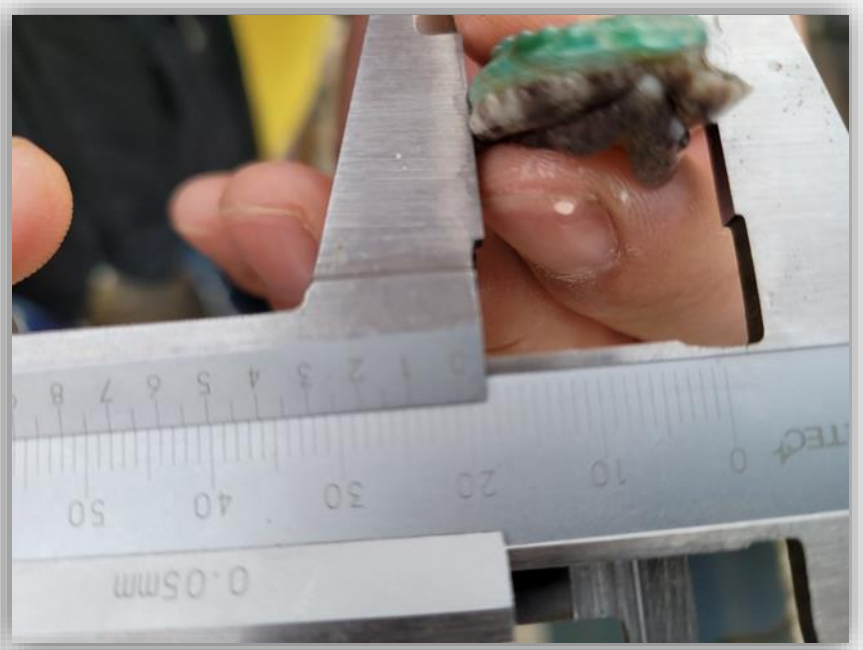


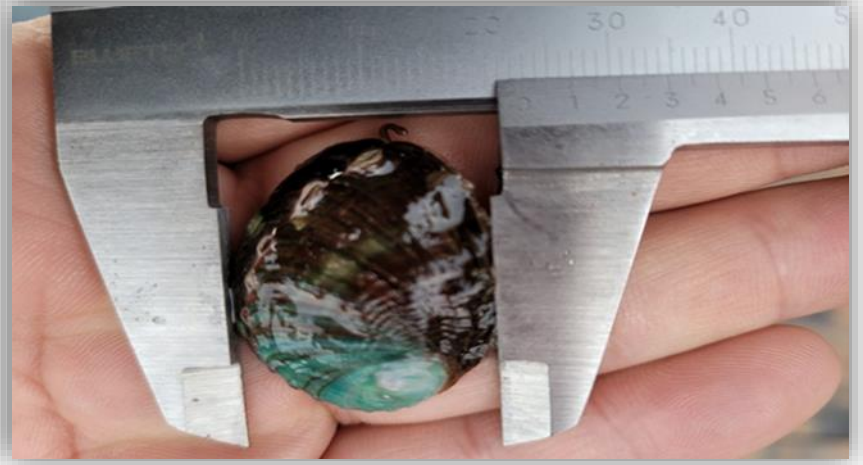
그림 4. 해삼의 누적 사망률(%)은 나노 분말과 유황 분말을 포함한 실험 사료를 8주 동안 먹인 후, 갑작스러운 염도 교환(34 ‰에서 10 ‰까지)을 12시간 동안(3중 탱크 ± SE의 평균) 받았음.

누적 사망률 시판 배합사료에 비해 약 20%, 시판 중국사료에 비해 30% 감소

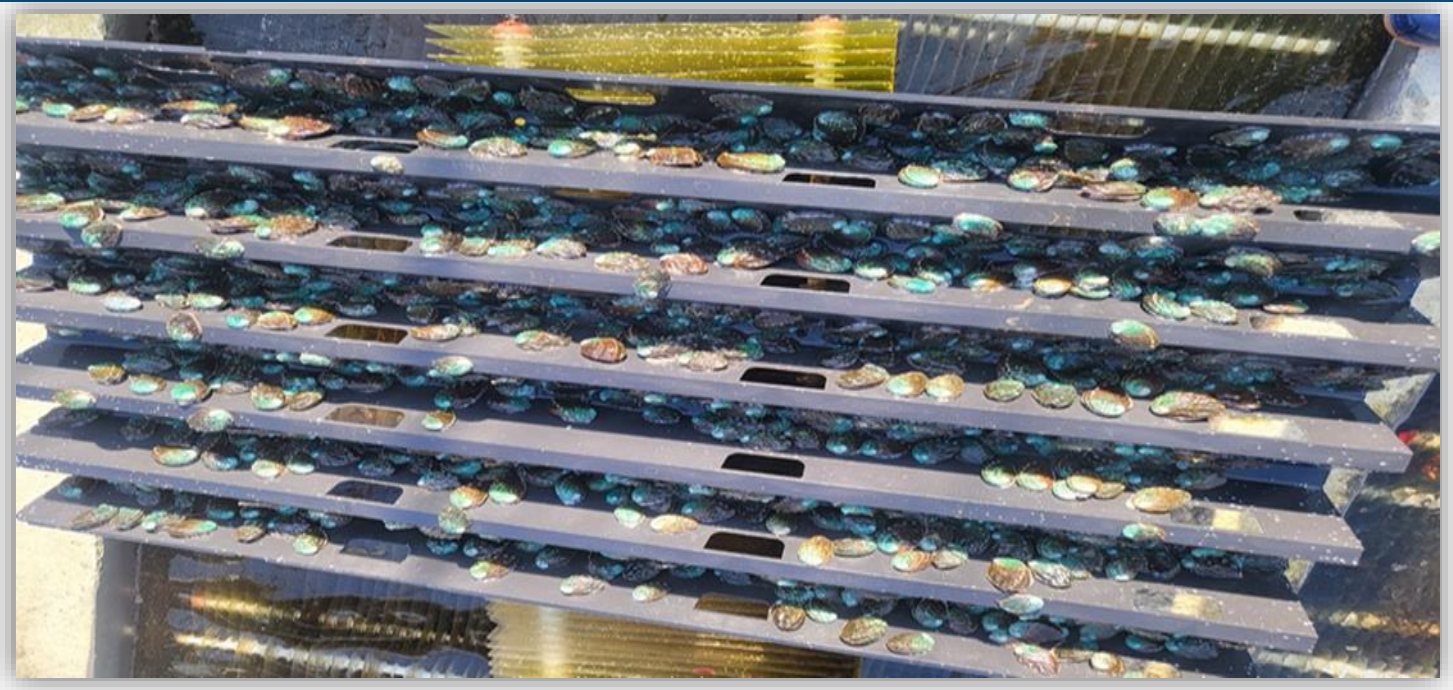
바이오 황 수산-(청 해삼 저염도 노출실험)

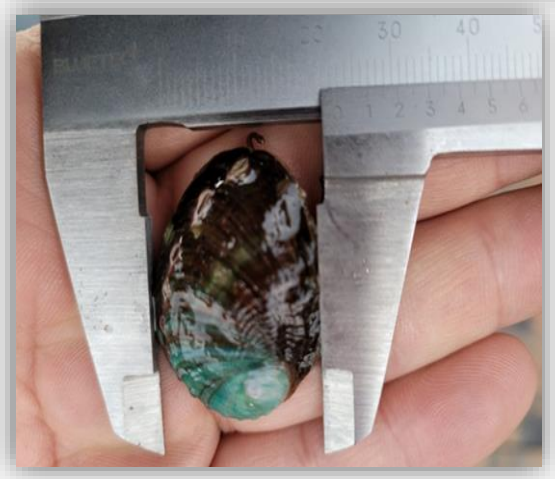






바이오 황수산-(전복 실험자료)





전복 치폐 (종묘)일때는 육지수족관에 키웁니다.
수족관에서 약20mm때까지 키울 때 유황으로 키우면 폐사율이 높습니다만
전복 폐수율울 획기적으로 줄입니다. 전복 치폐 키울때 20mm때 까지 키워서 바다로 가기전에 폐사율이
일반농가65% 당사 바이오유황 효과 치폐출하율이 85%이상성장속도가 10%이상 빨리 자람.
질병치료 효과발생 전복병 예방 치료(벽오름병 등등)